

Guia De Estudos De Caso Para Geotecnia De Rodovias

Este guia resume casos reais relacionados a rodovias encontrados nos documentos internos da pasta `estudo_de_casos`. Ele serve para ajudar na escolha de exemplos para um trabalho sobre rodovias no contexto geotecnico.

O Que Sao Estes Documentos?

A pasta `estudo_de_casos` contem volumes em PDF do **HUESKER Report - Casos de Obras**. Esses documentos sao relatorios tecnicos de estudos de caso sobre obras reais de engenharia civil em que foram usados geossinteticos.

Eles sao uteis para um trabalho de geotecnia de rodovias porque muitos casos descrevem problemas reais em rodovias, vias urbanas, acessos, pavimentos, aterros, muros de contencao, solos moles, drenagem e construcao sobre terrenos fracos.

Quando a tabela indica **pagina do relatorio**, isso significa a pagina mostrada no indice do documento ou na propria pagina do relatorio, nao necessariamente a pagina exibida pelo visualizador de PDF.

Ideia Principal

Projetos rodoviaros sao fortemente afetados pelo terreno abaixo e ao lado da via. Os casos mais uteis dos documentos mostram problemas como:

- solos moles sob aterros;
- baixa capacidade de suporte;
- recalques e recalques diferenciais;
- estabilidade de taludes e muros de contencao;
- trincas no pavimento e subleito fraco;
- drenagem e restricoes construtivas;
- restricoes ambientais proximas a mangues, rios, areas costeiras e areas protegidas.

flowchart TD

```
A[Projeto rodoviario] --> B[Condicoes do terreno]
B --> C[Solo mole ou subleito fraco]
B --> D[Taludes e estruturas de contencao]
B --> E[Drenagem e agua]
C --> F[Recalque e instabilidade]
D --> G[Risco em cortes e aterros]
E --> H[Perda de suporte e erosao]
F --> I[Solucao geotecnica]
G --> I
H --> I
```

H --> I

I --> J[Melhor desempenho da rodovia]

Melhores Casos Para O Trabalho

Prioridade	Caso	Onde encontrar	Pagina do relatorio	Local	Principal problema geotecnico	Por que e util
Muito forte	Interligacao Via Dutra - Rod. Carvalho Pinto	estudo_de_casos/1591297647E-book_HR__-_VOLUME_1.pdf	Pagina 09	Sao Jose dos Campos/SP	Aterro rodoviario sobre solo mole organico saturado	Mostra aterros reforçados, geogrelhas, drenos verticais e controle de recalques.
Muito forte	Interligacao Via Dutra - Rod. Carvalho Pinto, 2a etapa / Av. Mario Covas	estudo_de_casos/1598288503E-book_HR__-_VOLUME_2.pdf	Aproximadamente pagina 41	Sao Jose dos Campos/SP	Argila organica mole proxima a lagoa e aterros rodoviaros	Caso muito completo: muros de contencao, aterro estaqueado, reforco basal, drenos verticais e colunas granulares.

Prioridade	Caso	Onde encontrar	Pagina do relatorio	Local	Principal problema geotecnico	Por que e util
Muito forte	Via Expressa Sul	estudo_de_casos/1591297647E-book_HR_-_VOLUME_1.pdf	Pagina 28	Florianopolis/SC	Rodovia sobre mangue e argila muito mole	Mostra baixa resistencia nao drenada, solo mole muito espesso, reforco com geotextil, bermas, drenos verticais e monitoramento.
Muito forte	Av. Beira-Mar Continental	estudo_de_casos/1598288503E-book_HR_-_VOLUME_2.pdf	Pagina 05	Florianopolis/SC	Via expressa costeira sobre argila marinha mole	Mostra aterro hidraulico, geogrelhas, colunas granulares, drenos verticais, adensamento e limites ambientais.
Muito forte	Avenida TransOlimpica	estudo_de_casos/1617058210E-book_HR_-_VOLUME_IV.pdf	Pagina 05	Rio de Janeiro/RJ	Via urbana sobre solos moles com ate cerca de 15 m de espessura	Bom exemplo de infraestrutura viaria com melhoramento de solo, drenos verticais, geogrelhas basais e aterros de aproximacao.

Prioridade	Caso	Onde encontrar	Pagina do relatorio	Local	Principal problema geotecnico	Por que e util
Muito forte	Contorno de Florianopolis	estudo_de_casos/1617058210E-book_HR_-_VOLUME_IV.pdf	Aproximadamente pagina 48	Florianopolis/SC	Aterro rodoviario sobre solos costeiros umidos e de baixa capacidade de suporte	Util para explicar plataformas de trabalho, camadas drenantes, reforco com geotextil e trafego de equipamentos de obra.
Forte	Readequacao do Trevo de Jacarei, Via Dutra km 157	estudo_de_casos/1598288503E-book_HR_-_VOLUME_2.pdf	Pagina 106	Jacarei/SP	Aterro de trevo rodoviario sobre 6-8 m de solo mole	Mostra aterro estaqueado com transferencia de carga por geogrelha sob restricoes geometricas e ambientais.
Forte	Eixo viario do novo acesso ao centro de Rio das Ostras	estudo_de_casos/1598288503E-book_HR_-_VOLUME_2.pdf	Pagina 58	Rio das Ostras/RJ	Via de acesso sobre argila organica saturada com SPT muito baixo	Bom para explicar plataformas de trabalho com geotextil, colchao drenante de areia, drenos verticais e construcao de aterro em etapas.

Prioridade	Caso	Onde encontrar	Pagina do relatorio	Local	Principal problema geotecnico	Por que e util
Forte	Muros de contencao da BR-101/RS	estudo_de_casos/1598288503E-book_HR__-_VOLUME_2.pdf e estudo_de_casos/1617058210E-book_HR__-_VOLUME_IV.pdf	Volume 2: aproximadamente pagina 36; Volume IV: pagina 26	Rio Grande do Sul	Duplicacao rodoviaria com estruturas de viadutos e passagens inferiores	Mostra muros de solo reforçado, compactacao, drenagem, melhoramento de fundacao e restricoes de trafego.
Forte	Praca de Pedagio na Rodovia dos Tamoios	estudo_de_casos/1617058210E-book_HR__-_VOLUME_IV.pdf	Pagina 48	Paraibuna/SP	Grande obra de corte e aterro em relevo acidentado e area protegida	Mostra muro de solo reforçado com 25 m, coluvio com baixa capacidade de suporte, drenagem e reaproveitamento de solo local.
Forte	Rodoanel Mario Covas	estudo_de_casos/1591297647E-book_HR__-_VOLUME_1.pdf	Pagina 33	Sao Paulo/SP	Base de pavimento sobre subleito umido, siltoso e micaceo	Util para geotecnia de pavimentos: umidade do subleito, deflexao excessiva e reforco de base.

Prioridade	Caso	Onde encontrar	Pagina do relatorio	Local	Principal problema geotecnico	Por que e util
Forte	Anel Viario de Campinas	estudo_de_casos/1591297647E-book_HR__-_VOLUME_1.pdf	Pagina 19	Campinas/SP	Trincas de reflexao causadas por base tratada com cimento	Util para patologia de pavimentos e reforco asfaltico.
Forte	Via 09 - Canal do Arroio Fundo	estudo_de_casos/1598288503E-book_HR__-_VOLUME_2.pdf	Pagina 116	Rio de Janeiro/RJ	Via de acesso ao lado de canal sobre solo mole espesso e aterro antigo	Combina subleito com baixo CBR, reforco de talude, reforco de base de pavimento e restricoes urbanas.
Util	Restauracao do pavimento da BR-282	estudo_de_casos/1617058210E-book_HR__-_VOLUME_IV.pdf	Aproximadamente pagina 52	Santo Amaro da Imperatriz/SC	Pavimento rodoviario urbano degradado com trincas de reflexao	Mostra restauracao de pavimento onde um recapeamento espesso afetaria drenagem e niveis de calçada.
Util	Restauracao da 3a faixa da BR-227 / possivel BR-277	estudo_de_casos/1617058210E-book_HR__-_VOLUME_IV.pdf	Aproximadamente pagina 66	Palmeira/PR	Trincas e alta deflexao em terceira faixa	Util para discutir propagacao de trincas, deflexao e reforco com geogrelha em restauracao asfaltica.

Prioridade	Caso	Onde encontrar	Pagina do relatorio	Local	Principal problema geotecnico	Por que e util
Opcional	Contorno de Florianopolis e cruzamento com o Rio Forquilha	estudo_de_casos/1617058210E-book_HR_-_VOLUME_IV.pdf	Aproximadamente pagina 43	Sao Jose/SC	Protecao de taludes de canal perto de cruzamento rodoviario	Nao e principalmente um caso de pavimento, mas e util para drenagem e protecao hidraulica perto de infraestrutura rodoviaria.

Estrutura Recomendada Para O Trabalho

Use cinco casos principais se o trabalho precisar de profundidade:

1. **Via Expressa Sul:** solo mole, mangue, recalque e restricoes ambientais.
2. **Interligacao Via Dutra - Carvalho Pinto:** aterro rodoviario sobre solo organico saturado.
3. **Contorno de Florianopolis:** plataforma de construcao e drenagem sobre solo costeiro fraco.
4. **Trevo de Jacarei:** aterro estaqueado e transferencia de carga por geogrelha.
5. **Rodoanel Mario Covas:** reforco de base de pavimento e subleito umido fraco.

Esse conjunto oferece bom equilibrio entre terraplenagem, comportamento de fundacoes, drenagem, pavimento e restricoes construtivas.

Conceitos Para Explicar

Conceito	Definicao simples	Relacao com rodovias
Solo mole	Solo com baixa resistencia e alta compressibilidade, geralmente argila saturada ou solo organico.	Pode causar instabilidade de aterros e recalques.
Recalque	Movimento vertical para baixo do terreno sob carregamento.	Pode deformar o pavimento e criar desniveis na via.

Conceito	Definicao simples	Relacao com rodovias
Recalque diferencial	Recalque desigual ao longo de uma estrutura.	Pode causar trincas, ondulacoes e superficies inseguras.
SPT	Standard Penetration Test, ensaio de campo usado para estimar a resistencia do solo.	Valores baixos de SPT indicam solo fraco que pode precisar de tratamento.
CBR	California Bearing Ratio, ensaio usado para avaliar a capacidade de suporte do subleito.	CBR baixo indica que a base do pavimento pode precisar de reforco ou maior espessura.
Geogrelha	Grade polimerica usada para reforcar solo ou camadas asfalticas.	Melhora a estabilidade, distribui cargas e reduz trincas.
Geotextil	Manta sintetica usada para separacao, filtracao, drenagem ou reforco.	Ajuda a criar plataformas de trabalho e evita mistura entre solo e camadas granulares.
Drenos verticais	Elementos drenantes instalados em argilas moles para acelerar o adensamento.	Reduzem o tempo de espera para recalques antes do pavimento definitivo.
Aterro estaqueado	Aterro cuja carga e transferida para estacas, geralmente com capiteis e geogrelhas.	Util quando o solo mole e fraco demais para um aterro convencional.
Muro de solo reforçado	Muro de contencao feito com solo compactado e camadas de reforco.	Permite laterais mais ingremes em aterros com pouco espaco disponivel.

Escolha Dos Casos Por Tema

Tema	Melhores casos
Solos moles sob rodovias	Via Expressa Sul; Via Dutra - Carvalho Pinto; acesso de Rio das Ostras; TransOlimpica; Contorno de Florianopolis
Aterros rodoviaros	Via Dutra - Carvalho Pinto; Trevo de Jacarei; Contorno de Florianopolis
Pavimento e subleito	Rodoanel Mario Covas; Anel Viario de Campinas; BR-282; BR-227/BR-277; Via 09

Tema	Melhores casos
Estruturas de contencao	BR-101/RS; praca de pedagio da Rodovia dos Tamoios; Via Dutra - Carvalho Pinto, 2a etapa
Restricoes ambientais	Via Expressa Sul; Av. Beira-Mar Continental; Rodovia dos Tamoios; Contorno de Florianopolis
Logistica de construcao	Contorno de Florianopolis; acesso de Rio das Ostras; TransOlimpica; Trevo de Jacarei

Erros Comuns

- Tratar rodovias apenas como pavimento. Em geotecnia, o terreno, o aterro, a drenagem, os taludes e as fundacoes tambem fazem parte do problema rodoviario.
- Ignorar a agua. Solo saturado, drenagem ruim e agua subterranea frequentemente controlam o comportamento das obras rodovitarias.
- Pensar que solo mole afeta apenas a construcao. Ele tambem pode afetar o desempenho de longo prazo por meio de recalques.
- Confundir reforco de pavimento com reforco de solo. O reforco de pavimento ajuda a reduzir trincas e melhorar o comportamento das camadas; o reforco de solo ajuda a estabilizar estruturas de terra e fundacoes fracas.
- Esquecer o acesso de obra. Muitos casos usaram geotexteis primeiro para permitir que maquinas trabalhassem com seguranca sobre terrenos fracos.

Conclusao Curta

A principal mensagem dos estudos de caso e que o desempenho de uma rodovia depende tanto do projeto de pavimento quanto do projeto geotecnico. Rodovias sobre solos fracos, umidos ou compressiveis precisam de solucoes especiais, como geossinteticos, drenos verticais, aterros em etapas, melhoramento de solo, estruturas de contencao e drenagem cuidadosa.

Fontes

- estudo_de_casos/1591297647E-book_HR__ - _VOLUME_1.pdf
- estudo_de_casos/1598288503E-book_HR__ - _VOLUME_2.pdf
- estudo_de_casos/1617058210E-book_HR__ - _VOLUME_IV.pdf